

AMR 물류 이동 차량의 위험 주행 상황을 사전 감지하는 AI 스마트 운영 플랫폼

Team · 충돌주의보

Date · 2026.05.26

팀 소개



팀장 한승보

Data Analysis ·
Modeling

YOLO11n fine-tuning · BoT-SORT



팀원 김현준

Infra · DevOps ·
Data Analysis

Docker · AWS EC2 · YOLOv11
· BoT-SORT · filterpy



팀원 오윤석

CI/CD · Frontend ·
Backend

React · TypeScript · Vite ·
WebSocket · Docker · Jenkins



팀원 김천의

Computer Vision ·
Modeling

Unity · YOLO11n Fine-tuning
· YOLOv11 · BoT-SORT ·
TTC-based Risk Scoring



팀원 김다빈

Data Analysis ·
Modeling ·
Documentation

PPT Design · YOLO11n fine-tuning · BoT-SORT

목차

01	BACKGROUND 프로젝트 배경	p.04 – 06
02	SYSTEM ARCH 시스템 아키텍처	p.07
03	AI MODEL AI 모델	p.08 – 18
04	RESULTS 결과물	p.19 – 23
05	CONCLUSION 결론 및 회고	p.24
06	Q & A 질의응답	p.25

지게차 산업재해

BACKGROUND

1,600

명 / 2024년 지게차 산업재해자 수

출처 : 고용노동부 산업재해 현황분석 (2024)

857

명

부딪힘 사고 발생

10

명

사망자

38.6

%

제조업 사망사고 1위 — 지게차

매년 비슷한 사고가 반복된다. 통계가 줄지 않는다는 사실이, 문제의 성격을 말해준다.

최근 수년 반복되는 사고 패턴

- 2025.09 ● **이천 롯데글로벌로지스**
하역 작업 중 깔림 — 1명 사망
- 2025.06 ● **부산 강서 금속제품 공장**
11톤 지게차 충돌 — 1명 사망
- 2024.09 ● **양주 능원금속공업**
적재물로 시야 가림 — 1명 사망
- 2023.08 ● **평택 제조 사업장**
전진 중 보행 근로자 미발견 — 1명 사망

출처 — 인더스트리뉴스 (2025.09), 세이프티퍼스트닷뉴스 (2025.06),
안전신문 (2024.09), 경기일보 (2023.10)

공통 사고 원인 — 3가지 반복 패턴

01

시야 미확보 · 사각지대 가림

적재물-구조물에 가려져 운전자가 보행자를 인지하지 못함

대표 사례 — 양주 능원금속공업 (적재물로 시야 가림)

02

작업 동선 미분리

지게차와 작업자가 같은 공간에서 이동-작업, 충돌 위험에 상시 노출

대표 사례 — 이천 롯데글로벌로지스 (하역 작업 중 깔림)

03

보행자 미발견 · 후방 사각지대

전진-후진 시 운전자가 작업자 존재를 인지하지 못해 충돌

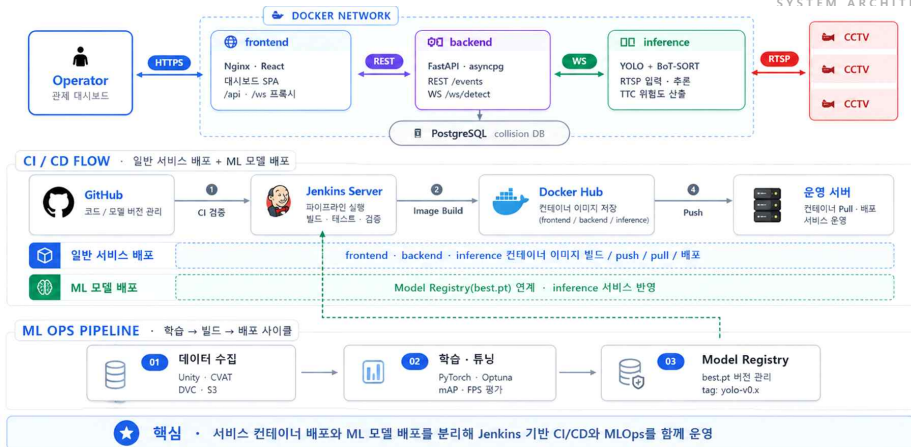
대표 사례 — 평택 제조 사업장 (전진 중 보행 근로자 미발견)

기존 안전 관리 vs AMR Safety Platform

구분	기존 안전 관리	AMR Safety Platform
감시 방식	운전자 시야·주의력 의존 (CCTV는 사후 확인용)	AI 실시간 객체 인지·추적
안전 장치	후진 알림음·경광등 (수동 알림)	위험 단계별 자동 알림·운영 대응
개입 시점	사고 발생 후 (사후 대응)	충돌 2~3초 전 (사전 예측)
운영 시간	운전자 근무·집중 시간 한정	24시간 무인 자동 감시
감지 정확도	사람의 반응 속도·피로도 좌우	mAP 0.92

▶ '사람이 조심한다' 에서 'AI가 먼저 본다' 로의 전환

SYSTEM ARCHITECTURE



학습 데이터

실제 현장 CCTV 확보 어려움 → Unity 시뮬레이션 영상, 사고 영상(YOUTUBE) 으로 대체



Unity 시뮬레이션 영상 #1



Unity 시뮬레이션 영상 #2



실제 사고 영상

모델 선정

1 검출 (Object Detection)

SELECTED

YOLOv11n

선택 이유

- 30fps+ 실시간
- CPU/Edge 가능
- 작은 객체 검출 우수

ALTERNATIVES · 비교 대안

Faster R-CNN

2-stage · 정확도 우수하나 낮은 속도 · **실시간 부적합**

2 추적 (Multi-Object Tracking)

SELECTED

BoT-SORT

선택 이유

- ByteTrack 기반 추적도 향상 모델
- Kalman 필터 개선, 카메라 보정, 객체 ID 유지율 향상

ALTERNATIVES · 비교 대안

SORT

Kalman필터만 사용 · 가장 단순 · **ID switch 빈번**

DeepSORT

Kalman필터 + Appearance ReID · **카메라 보정 없음**

결론 · YOLOv11n (검출, 박스 생성) + BoT-SORT (추적, ID 부여) → 실시간 객체 추적 예측 솔루션 목적 최적 모델

객체 탐지의 두 갈래 — 2단계 vs 1단계 방식

핵심 차이 — ‘물체가 있을 만한 후보 영역(Region Proposal)’을 따로 찾는 단계가 있으면 2단계, 없으면 1단계 방식이다.

2

2단계 방식 Two-Stage Detection

원리 후보 영역을 먼저 찾고 → 각 후보를 분류·박스 보정. 두 번에 나눠 처리한다.

비유 사진을 두 번 본다 — 먼저 쓱 훑어 후보를 주린 뒤, 다시 자세히 확인한다.

특징 정확도 높음 · 속도 느림(~12 FPS, 실시간 부담) · 대표: Faster R-CNN, R-FCN

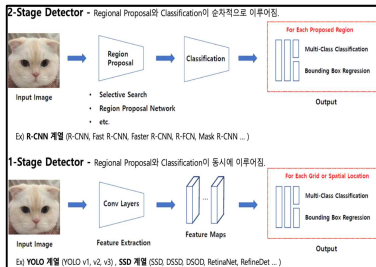
1

1단계 방식 One-Stage Detection ◀ 우리 프로젝트 채택

원리 후보 영역을 따로 찾지 않고, 격자로 나눠 위치와 분류를 한 번에 예측.

비유 사진을 한 번만 본다 — 보는 즉시 어디에 무엇이 있는지 답한다.

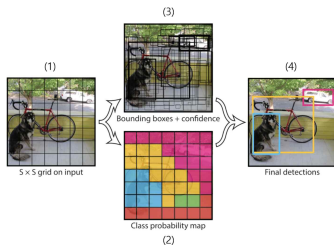
특징 속도 빠름(실시간 30fps+) · 정확도 약간 양보 · 대표: YOLO, SSD



우리의 선택 · 30fps 실시간 감지가 필수인 본 프로젝트는 **1단계 방식 YOLO**를 채택

객체 탐지 알고리즘 — YOLO는 어떻게 동작하나

YOLO는 이렇게 동작한다



1

이미지를 격자로 나눈다

사진 한 장을 바둑판처럼 $S \times S$ 칸으로 분할한다.

2

칸마다 박스와 확신도를 예측한다

각 칸이 '물체가 있나? 위치·확신도는?'를 한 번에 답한다.

3

물체에 이름표를 붙인다

확신도가 높은 칸에서 물체 종류(사람·지게차 등)를 정한다.

4

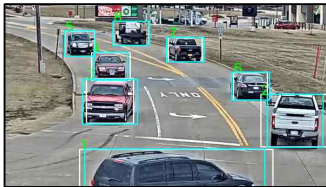
겹친 박스를 정리한다 (NMS)

중복 박스 중 가장 확실한 하나만 남겨 최종 결과를 낸다.

YOLO = You Only Look Once · 이미지를 딱 한 번만 훑어보며 모든 객체를 동시에 찾는다 — 그래서 작은 모델로도 30fps+ 실시간 분석이 가능하다.

다중 객체 추적 — 검출된 물체에 ID를 붙여 따라가기

추적 동작 흐름



SORT 가장 단순하고 빠름

Kalman 필터(움직임 예측) + IoU(위치 겹침) 매칭만 사용 · **가려지면 ID가 자주 바뀜**

DeepSORT 외형 기억을 더함

SORT + 외형 특징(ReID) · 가려졌다 다시 나타나도 같은 ID 유지 · **카메라 흔들림 보정 없음**

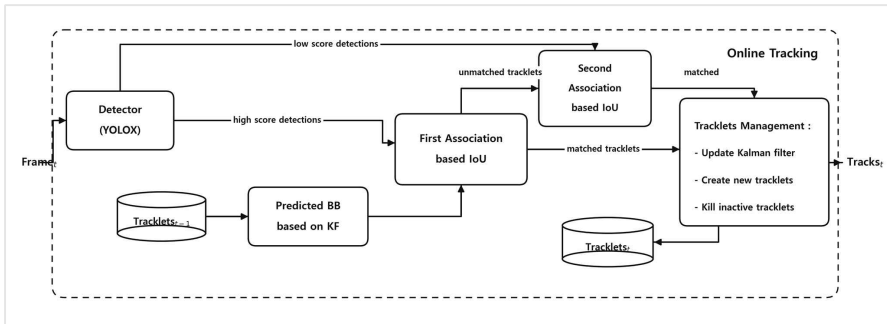
ByteTrack 낮은 확신도 박스도 활용

흐릿한 박스도 버리지 않고 2단계로 매칭 · **가림에 강함, 정확도·속도 균형 우수**

발전 흐름 · SORT → DeepSORT → ByteTrack 순으로 가림 · 흔들림에 강해졌고, 그 장점을 모두 모은 것이 BoT-SORT다.

ByteTrack 구조 — 검출을 2단계로 이어 객체를 추적한다

ByteTrack이란? 매 프레임 검출된 박스를 신뢰도로 나눈 뒤, 또렷한 박스와 흐릿한 박스를 2단계로 매칭해 같은 객체를 끝까지 추적하는 알고리즘이다.

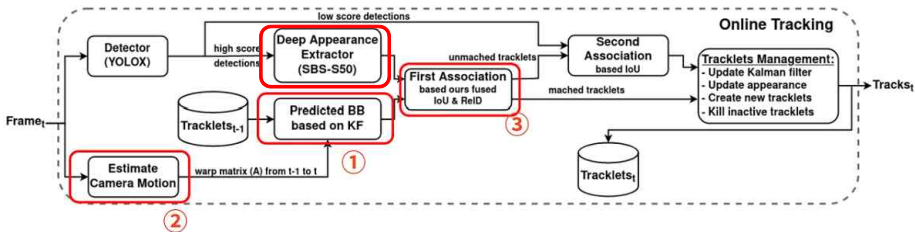


핵심 · 1차 매칭에서 놓친 트랙을 낮은 신뢰도(흐릿한) 박스로 2차 매칭 — 가려져 흐릿해진 객체도 ID를 잃지 않는다.

BoT-SORT — 우리가 선택한 추적 알고리즘

BoT-SORT란? ByteTrack을 기반으로 ① 칼만 필터 개선 · ② 카메라 모션 보정 · ③ IoU+Re-ID 퓨전, 세 가지를 더해 추적 정확도를 끌어올린 알고리즘이다.

BoT-SORT 전체 구조



① 칼만 필터 개선

박스의 폭·높이까지 함께 추적
→ 박스 크기·위치를 더 정확하게 예측

② 카메라 모션 보정 (GMC)

카메라가 흔들려도 배경 움직임을 감지·보정해 추적 오류를 줄임

③ IoU + Re-ID 퓨전

위치(IoU) 매칭에 외형(Re-ID) 매칭을 결합
→ ID 유지율 향상

위험도 산출 — TTC & Risk Score

- ① **TTC (Time-to-Collision)** · 충돌까지 남은 시간 — 추적 결과의 속도 벡터로 계산

정의

두 객체가 지금 속도로 계속 가면
부딪히기까지 **몇 초** 남았나?

직관 예시

거리 **5 m** · 상대속도 **2 m/s**



$$\text{TTC} = 5 \div 2 = \mathbf{2.5 \text{ 초}}$$

- ② **가중 결합** · TTC 만으로 사각지대 — 거리, 방향을 함께 보정

S_TTC

60%

메인 판단
충돌까지 남은 시간

S_dist

25%

거리 보정
예측 궤적 간 최소 거리

S_dir

15%

방향 보정
접근 / 이격 판정

- ③ **4단계 위험 등급** · 0~100점 환산 · 60점 이상부터 알람 발화

0 ~ 29

정상

30 ~ 59

주의

60 ~ 79

경고

80 ~ 100

위험

충돌점수 계산 흐름 — 4단계 파이프라인

입력 영상이 **Risk Score 0~100점** 으로 환산되는 큰 흐름 · 검출 → 추적 → 예측 → 통합



최종 출력 Risk Score 0 ~ 100 → 60점 이상 알람 발화

* 알람 이벤트는 **WebSocket** 으로 백엔드 → 프론트엔드 대시보드로 즉시 전송 · PostgreSQL 영구 저장

튜닝 결과 — Before / After 시각화



Unity 시뮬레이션 영상 #1
[튜닝 前]



Unity 시뮬레이션 영상 #1
[튜닝 後]

문제점 · Problem

① 검출 (YOLO)

박스·트럭을 지게차로 오탐 · 가까운 객체가 한 박스로 묶임

② 추적 (BoT-SORT)

회전·충돌 시 동일 객체에 새 ID 부여
가짜 검출이 트랙으로 등록 · ID switch 빈번

③ 시각화 / 송출

가짜 검출 박스까지 화면에 노출 · 검출 끊김 시 박스 깜빡임

해결 방안 · 적용된 튜닝

전이학습 (Fine-tune)

Before pre-trained (COCO) → After fine-tune (현장 영상 학습)

매칭 알고리즘 · 게이트 조정

매칭 IoU 만 → 위치 + 외형 (ReID 도입)
new_track 0.25→0.65 · match 0.8→0.9 · fuse_score True→False

트래커 데이터 직접 활용

results.plot() → tracked + lost_tracks (Kalman 예측)

검증 결과 클래스별 F1 Score

도메인 fine-tuning 결과 — 두 클래스 모두 F1 0.94 이상 · Recall 1.00

객체 탐지 F1 Score

클래스 (Class)	Precision	Recall	F1	Support (n)
보행자 (person)	0.95	1.00	0.98	594
지게차 (forklift)	0.88	1.00	0.94	456
Macro 평균	0.92	1.00	0.96	1050

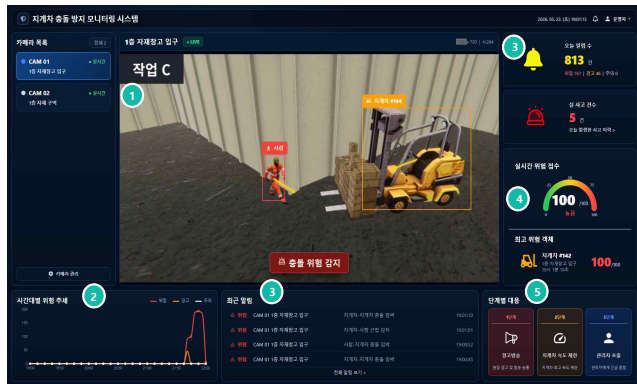
✓ 두 클래스 모두 F1 0.94 이상

도메인 fine-tuning 효과가 그대로 수치로 — COCO 사전학습 가중치 대비 안전 시스템 도메인에서 두 클래스 모두 안정적 검출 능력 확보

! Recall = 1.00 — 위험 상황 누락 없음

실제 위험 상황을 단 한 건도 놓치지 않는 능력 확보 — 안전 시스템에서 가장 중요한 지표

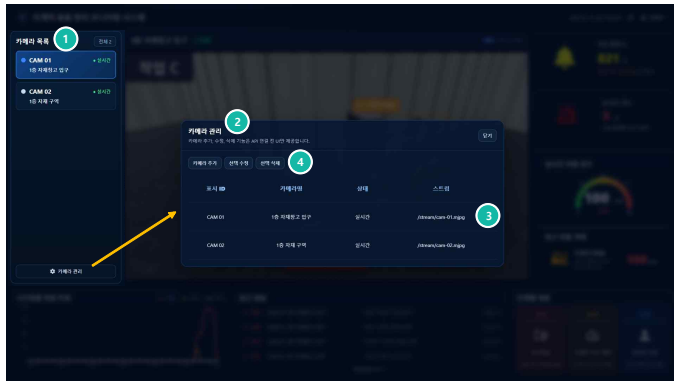
대시보드 ① 실시간 모니터링 메인



화면 구성

- 1 실시간 CCTV 모니터링**
선택한 CCTV 영상 위에 지게차 · 작업자 Bounding Box, 객체 라벨, 충돌 위험 배너를 표시
- 2 위험 추세 그래프**
30분 간격으로 주의 / 경고 / 위험 정보를 그래프로 시각화
- 3 위험 알림 정보**
Threshold 기반으로 오늘 일어난 위험 알림 정보 체크
- 4 위험 점수 및 위험 객체 정보**
현재 선택된 카메라 기준 실시간 위험 정보를 게이지로 표시
오늘 중 가장 위험했던 객체 정보를 표시
- 5 운영 대응**
경고방송, 지게차 속도 제한, 관리자 호출을 단계별 대응 카드로 구성

대시보드 ② 카메라 목록 및 관리



화면 구성

1 카메라 목록

카메라ID, 카메라의 위치, 실시간 상태를 표시.

2 카메라 관리

표시 ID, 카메라명, 상태, 스트림 경로를 표 형태로 구성.

3 스트림 경로 확인

프론트에서 사용하는 MJPEG 스트림 경로를 화면에서 확인 가능.

4 API 확장 고려

현재는 UI 중심 구현이며, 추후 INSERT-UPDATE-DELETE API와 연결 가능.

STACK · 카메라 정보를 관리 가능한 구조로 분리해 현장 확장성과 유지보수성을 높인다.

대시보드 ③ 전체 알림 보기

전체 알림 보기

최근 알림과 동일하게 threshold 기반 위험 알림만 표시합니다.

알림 ID	발생 시간	위험도	위험점수	발생위치	발생원인
EP-56a0935	190420	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	지게차-지게차 충돌 영역
EP-60732ac	190411	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	지게차-사람 근접 금지
EP-3791e38	190309	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	사람-지게차 근접 금지
EP-a0529fd	190302	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	지게차-지게차 충돌 영역
EP-44cc25a	190304	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	지게차-사람 근접 금지
EP-931e3ae	190304	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	사람-지게차 충돌 영역
EP-a657660	190305	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	지게차-지게차 충돌 영역
EP-a53a03c	190316	소 위험	100점	CAM 01 1층 지게창고 입구	지게차-사람 근접 금지

전체 알림 보기 >

분석 패널

1 알람 이력 테이블

알림 ID, 발생 시간, 위험도, 위험 점수, 위치, 발생 원인을 표 형태로 제공.

2 위험도 기준 표시

주의-경고-위험 중 최종 등급 하나만 표시해 중복 알림을 방지.

3 발생 위치 추적

카메라와 구역 정보를 함께 보여주어 사고 가능 지점을 빠르게 파악.

4 발생 원인 요약

지게차-사람 근접, 지게차-지게차 충돌 임박 등 원인을 문장으로 표시.

대시보드 ④ 실제 사고 이력



분석 패널

1 사고 목록

발생한 사고성 이벤트를 지계차 번호, 위치, 시간 기준으로 표시.

2 사고 심각도

중대·경미·심각 등 사고 수준을 표시해 우선순위 판단 가능.

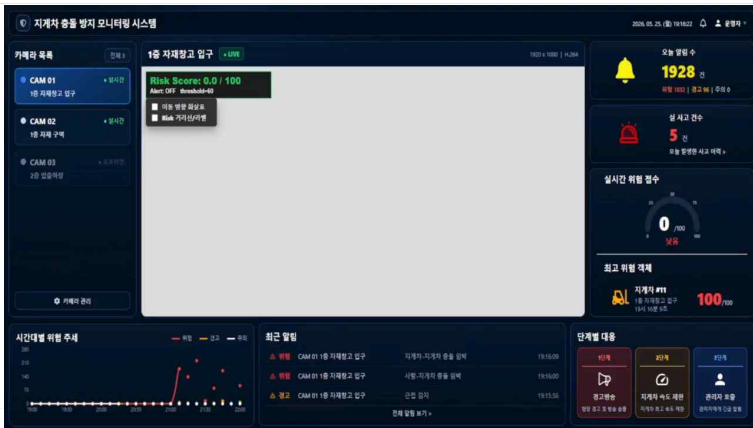
3 사고 상세 내역

사고 ID, 발생 시간, 위치, 사고 내용, 관련 객체 정보 및 사고 당시 클립 영상을 제공.

4 리포트 확장

추후 사고 리포트 다운로드, 사고 원인 분석, 재발 방지 기록으로 확장 가능.

시연 영상 — 실제 영상 입력 → AI 분석 → 알람



안전사고 1회의 비용 — 도입 비용을 압도한다

CONCLUSION

COST · 시스템 도입 비용

5,300

만원

- 구축비 4,500만원 (장비 · 개발, 1회성)
- 1년차 운영 · 유지보수비 800만원

VS

RISK · 안전사고 1회 비용 (중대재해 사망 1건)

수억 ~ 수십억원

- 중대재해처벌법 벌금 — 법인 최대 50억원
- 산재보상 · 민사 손해배상 — 수억원
- 작업중지 명령 · 생산중단 손실 — 수천만~수억원

중대재해처벌법 — 안전사고는 ‘벌금’을 넘어 ‘형사처벌’ 사안이다

안전·보건 확보의무 위반으로 사망사고 발생 시 — 경영책임자 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금, 법인 최대 50억원 벌금.

[안전 관점의 결론]

비용으로 따져도 도입이 압도적으로 유리하다. 그러나 핵심은 돈이 아니다 — 본 시스템은 충돌을 2~3초 전에 예측해 사고 자체를 막는다. 단 한 명의 생명도 잃지 않는 것, 그것이 도입의 진짜 이유다.

Q & A